江苏省盐城市东台市第二教育联盟2025—2026学年八年级上学期期末数学试卷

1. C

解析：4的平方根是$\pm\sqrt{4}=\pm2$.

故选：C.

2. C

解析：设第三边长为x cm，

∵ 三角形两边之和大于第三边，

∴ $5+8>x$，

∴ $13>x$.

又∵ 两边之差小于第三边，

∴ $|5-8|<x$，

∴ $3<x$，

∴ x的取值范围为$3<x<13$.

因此，x最大小于13，故最长边为12 cm.

故选：C.

3. B

解析：∵ A. $6^2+8^2=36+64=100$，$10^2=100$，∴ $6^2+8^2=10^2$，是勾股数.

B. $5^2+7^2=25+49=74$，$8^2=64$，$74\neq64$，∴ $5^2+7^2\neq8^2$，不是勾股数.

C. $10^2+24^2=100+576=676$，$26^2=676$，∴ $10^2+24^2=26^2$，是勾股数.

D. $9^2+40^2=81+1\ 600=1\ 681$，$41^2=1\ 681$，∴ $9^2+40^2=41^2$，是勾股数.

∴ 不是勾股数的一组是B.

故选：B.

4. A

解析：∵ 点$P(m,2-2m)$在第二、四象限的角平分线上，

∴ $m+2-2m=0$，

解得$m=2$.

故选：A.

5. B

解析：∵ $k>0$，$-1<0$，

∴ 一次函数$y=kx-1(k>0)$的图象经过第一、三、四象限，

∴ 四个选项中，只有B选项中的函数图象符合题意.

故选：B.

6. A

解析：∵ 点$A(m+1,-5)$在第三象限，

∴ 横坐标$m+1<0$，纵坐标$-5<0$(已满足)，

∴ $m+1<0$，

解得$m<-1$.

故选A.

7. C

解析：根据定义，样本是被抽取的150名考生的中考体育成绩.

故选：C.

8. C

解析：由题意，得$50-11=39$，

组数：$39\div6=6.5$，

∴ 这组数据可分成7组.

故选：C.

9. 7

解析：由三角形的三边关系，得

$2+7>a$，即$a<9$；

$2+a>7$，即$a>5$；

$7+a>2$，恒成立.

所以$5<a<9$.

又因为a为奇数，

所以$a=7$.

故答案为：7.

10. $x=1$或$x=-1$

解析：$x^2+1=2$，

移项，得$x^2=2-1$，即$x^2=1$，

∴ $x=\sqrt{1}$或$x=-\sqrt{1}$，

即$x=1$或$x=-1$.

故答案为：$x=1$或$x=-1$.

11. 5

解析：∵ CE平分$\angle ACB$，$ED\perp AC$于点D，$CB\perp BE$，

∴ $BE=DE$.

又∵ $CE=CE$，

∴ $\mathrm{Rt}\triangle CED\cong\mathrm{Rt}\triangle CEB(\mathrm{HL})$，

∴ $CD=BC=6$.

在$\mathrm{Rt}\triangle ABC$中，由勾股定理，得

$AC=\sqrt{AB^2+BC^2}=10$，

∴ $AD=10-6=4$.

设$AE=x$，则$DE=BE=(8-x)$，

在$\mathrm{Rt}\triangle ADE$中，由勾股定理，得

$AD^2+DE^2=AE^2$，

即$4^2+(8-x)^2=x^2$，

解得$x=5$，即$AE=5$.

故答案为：5.

12. 38

解析：∵ 四边形$ABCD$的对角线AC，BD相交于点O，$AC\perp BD$，

∴ $\mathrm{Rt}\triangle OBC$中，$BC^2=OB^2+OC^2$；

在$\mathrm{Rt}\triangle OAD$中，$AD^2=AO^2+OD^2$；

在$\mathrm{Rt}\triangle AOB$中，$OB^2+OA^2=AB^2=25$；

在$\mathrm{Rt}\triangle OCD$中，$OD^2+OC^2=CD^2=13$；

$\therefore BC^2+AD^2=OB^2+OC^2+AO^2+OD^2=(OB^2+AO^2)+(OC^2+OD^2)=AB^2+CD^2=25+13=38.$

故答案为:38.

13. $\frac{7}{6}$

解析:设 $AB=AC=a$,

$\because BC=5,CD=4,BD=3$,

$\therefore BD^2+CD^2=BC^2$,

$\therefore \angle BDC=90°$,

$\therefore \angle ADC=90°$.

在 Rt△ADC 中,由勾股定理,得 $AC^2=AD^2+CD^2$,

$\therefore a^2=(a-3)^2+4^2$,

$\therefore a=\frac{25}{6}$,

$\therefore AD=\frac{25}{6}-3=\frac{7}{6}$.

故答案为:$\frac{7}{6}$.

14. (5,0)

解析:$\because$ 点 P 的坐标为$(m+3,2-m)$,且点 P 在 x 轴上,

$\therefore 2-m=0$,

即 $m=2$,

$\therefore m+3=5$,

即点 P 的坐标为(5,0).

故答案为:(5,0).

15. $y=150+20x$

解析:由题意,现年产值为 150 万元,每年增加 20 万元,

则 x 年后的年产值 $y=150+20x$,

$\therefore$ 年产值 y(万元)与年数 x 的函数表达式是 $y=150+20x$.

故答案为:$y=150+20x$.

16. 25

解析:第四组的频数是 $100-15-100\times0.6=25$.

故答案为:25.

17. (1)$x^2=49$

解得 $x=7$ 或 $x=-7$.

(2)$(x-1)^3=-125$,

$x-1=-5$,

解得 $x=-4$.

18. (1)$\because y-3$ 与 $2-x$ 成正比例,

$\therefore$ 可设 $y-3=k(2-x)$.

$\because$ 当 $x=1$ 时,$y=6$,

$\therefore 6-3=k(2-1)$,解得 $k=3$,

$\therefore y-3=-3x+6$,即 $y=-3x+9$,

$\therefore y$ 与 x 的函数表达式为 $y=-3x+9$.

(2)当 $y=12$ 时,代入函数表达式,得 $12=-3x+9$,

解得 $x=-1$.

19. (1)$\because 2a-11$ 的平方根是 −3 和 3,$3a+b-1$ 的算术平方根是 5,

$\therefore 2a-11=9,3a+b-1=25$,

解得 $a=10,b=-4$.

$\because 2<\sqrt{5}<3$,

$\therefore \sqrt{5}$的整数部分 $c=2$.

(2)由(1)可知 $a=10,b=-4,c=2$,

$\therefore 3a-b+c$

$=3\times10-(-4)+2$

$=36$,

$\therefore 3a-b+c$ 的平方根是$\pm\sqrt{36}=\pm6$.

20. (1)$\because AB=AC$,

$\therefore \angle B=\angle C$.

在△ABD 和△DCE 中,$\begin{cases}\angle B=\angle C,\\ \angle1=\angle2,\\ AD=DE,\end{cases}$

$\therefore$ △ABD≌△DCE(AAS).

(2)$\because$ △ABD≌△DCE,$AC=AB$,

$\therefore AB=DC=9,CE=BD=4$,

$\therefore AC=9$,

$\therefore AE=AC-CE=9-4=5$.

21. (1)$\because E$ 是 BC 的中点,$BC=24$ m,

$\therefore BE=CE=\frac{1}{2}BC=12$ m,

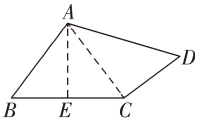
$\therefore AE^2+BE^2=16^2+12^2=400,AB^2=20^2=400$,

$\therefore AE^2+BE^2=AB^2$,

$\therefore \angle AEB=90°$,

$\therefore AE\perp BC$.

(2)如图,连接 AC,



$\because AE\perp BC$,E 是 BC 的中点,

$\therefore AE$ 垂直平分 BC,

$\therefore AC=AB=20$ m.

$\because AC^2+CD^2=20^2+15^2=625,AD^2=25^2=625$,

$\therefore AC^2+CD^2=AD^2$,

$\therefore \angle ACD=90°$,

$\therefore$ 四边形空地的面积$=\frac{1}{2}\times24\times16+\frac{1}{2}\times15\times20=342(\text{m}^2)$.

22. (1)(−3,1)　(−2,−2)

解析:由图可得:$A'(-3,1)$,$B'(-2,-2)$.

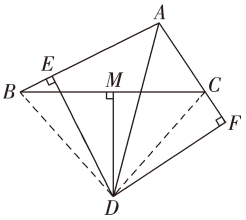
(2)根据图可知:△ABC 先向左平移 4 个单位长度,再向下平移 2 个单位长度得到△$A'B'C'$.

(3)$(x+4,y+2)$　**解析**:$\because$ △ABC 先向左平移 4 个单位长度,再向下平移 2 个单位长度得到△$A'B'C'$,

则△$A'B'C'$先向右平移 4 个单位长度,再向上平移 2 个单位长度得到△ABC,

∴ △ABC 内部的对应点 P 的坐标是$(x+4,y+2)$.

23. (1)如图,连接 CD,BD,



∵ 点 D 在 BC 的垂直平分线上,

∴ $BD=CD$.

∵ $DE\perp AB$,$DF\perp AC$,AD 平分∠BAC,

∴ $DE=DF$,∠BED=∠DFC=90°.

在 Rt△BDE 和 Rt△CDF 中,

$\begin{cases}BD=CD,\\DE=DF,\end{cases}$

∴ Rt△BDE≌Rt△CDF,

∴ $BE=CF$.

(2)在 Rt△ADE 和 Rt△ADF 中,

$\begin{cases}AD=AD,\\DE=DF,\end{cases}$

∴ Rt△ADE≌Rt△ADF,

∴ $AE=AF$,

∴ $AB-BE=AC+CF$,

∴ $BE+CF=AB-AC=8-4=4$.

∵ $BE=CF$,

∴ $BE=\frac{1}{2}\times4=2$.

故 BE 的长为 2.

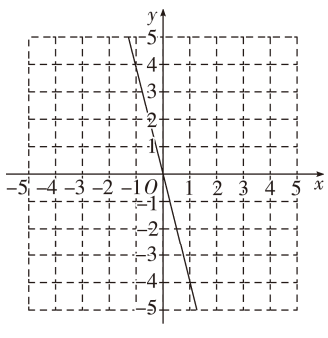
24. (1)∵ $y=(k-2)x^{k^2-3}$,且 y 是关于 x 的正比例函数,

∴ $k^2-3=1$,$k\neq2$,

∴ $k=-2$,

∴ $y=-4x$.

函数的图象如图:



(2)∵ $y=-4x$ 中,$-4<0$,∴ y 随 x 的增大而减小,且 $x\leqslant2$,

∴ 当 $x=2$ 时,函数有最小值,最小值为 $y=(-4)\times2=-8$.

∴ 函数 y 的最小值为-8.

25. (1)2　200 米/分

解析:由函数图象得 B 地跑步到 A 地的路程是 400 米,

∵ 乐乐从 B 地跑步到 A 地,休息 1 分钟后接到通知,

∴ $a=3-1=2$,

∴ 乐乐去 A 地的速度为 400÷2=200(米/分),

故答案为:2;200 米/分.

(2)设 FG 的表达式为 $s=kt+b(k\neq0)$,

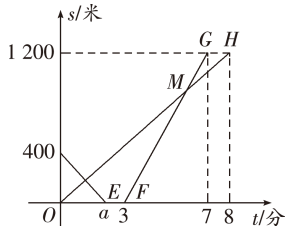
∵ $s=kt+b(k\neq0)$的图象过点 $F(3,0)$,$G(7,1\ 200)$,

∴ $\begin{cases}7k+b=1\ 200,\\3k+b=0,\end{cases}$ 解得 $\begin{cases}k=300,\\b=-900,\end{cases}$

∴ FG 的表达式为 $s=300t-900(3\leqslant t\leqslant7)$,

∴ 乐乐从 A 地到 C 地的函数表达式 $s=300t-900(3\leqslant t\leqslant7)$.

(3)如图所示:



∴ 两人第二次相遇在图中的 M 点,

设 OH 的表达式为 $s=k't(k'\neq0)$,

∵ $s=k't(k'\neq0)$的图象过点 $H(8,1\ 200)$,

∴ $1\ 200=8k'$,解得 $k'=150$,

∴ OH 的表达式为 $s=150t(0\leqslant t\leqslant8)$,即男男从 A 地到 C 地的函数表达式 $s=150t(0\leqslant t\leqslant8)$.

由(2)知,乐乐从 A 地到 C 地的函数表达式 $s=300t-900(3\leqslant t\leqslant7)$,

联立表达式,得 $\begin{cases}s=150t,\\s=300t-900,\end{cases}$

解得 $\begin{cases}t=6,\\s=900.\end{cases}$

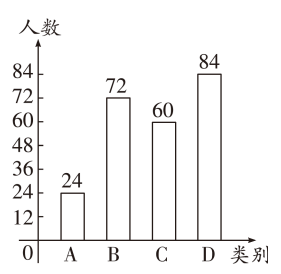
∴ 两人第二次相遇时距离 C 地的路程为 $1\ 200-900=300$(米).

26. (1)72÷30%=240(人).

故答案为:240.

C 组的人数为 $240-24-72-84=60$(人).

故补全条形统计图如图:



(2)36　**解析**:A 所在扇形的圆心角度数是 $360°\times\frac{24}{240}=36°$.

故答案为:36.

(3)$2\ 400\times\frac{60}{240}=600$(人).

答:喜欢乒乓球的人数为 600 人.